

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Тульский
государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №9

по дисциплине

Интернет-программирование

по теме

«Основы JavaScript»

Выполнил: ст. гр. 220032-11

Лаукерт К.М.

Принял: к.т.н., доцент ИПМКН

Греков М.М.

Тула 2026

Лабораторная работа №9

по теме «Основы JavaScript»

Цель работы

Научиться использовать возможности JavaScript при создании веб-страниц.

Задание 1. Размещение скриптов в HTML-документе

Формулировка. Создать простой HTML-документ с двумя абзацами произвольного текста. Организовать между двумя абзацами вывод приветственного сообщения в диалоговом окне, задав необходимые команды внутри тэга `<script>`. Добавить команду вывода аналогичного приветственного сообщения в окно браузера после закрытия диалогового окна.

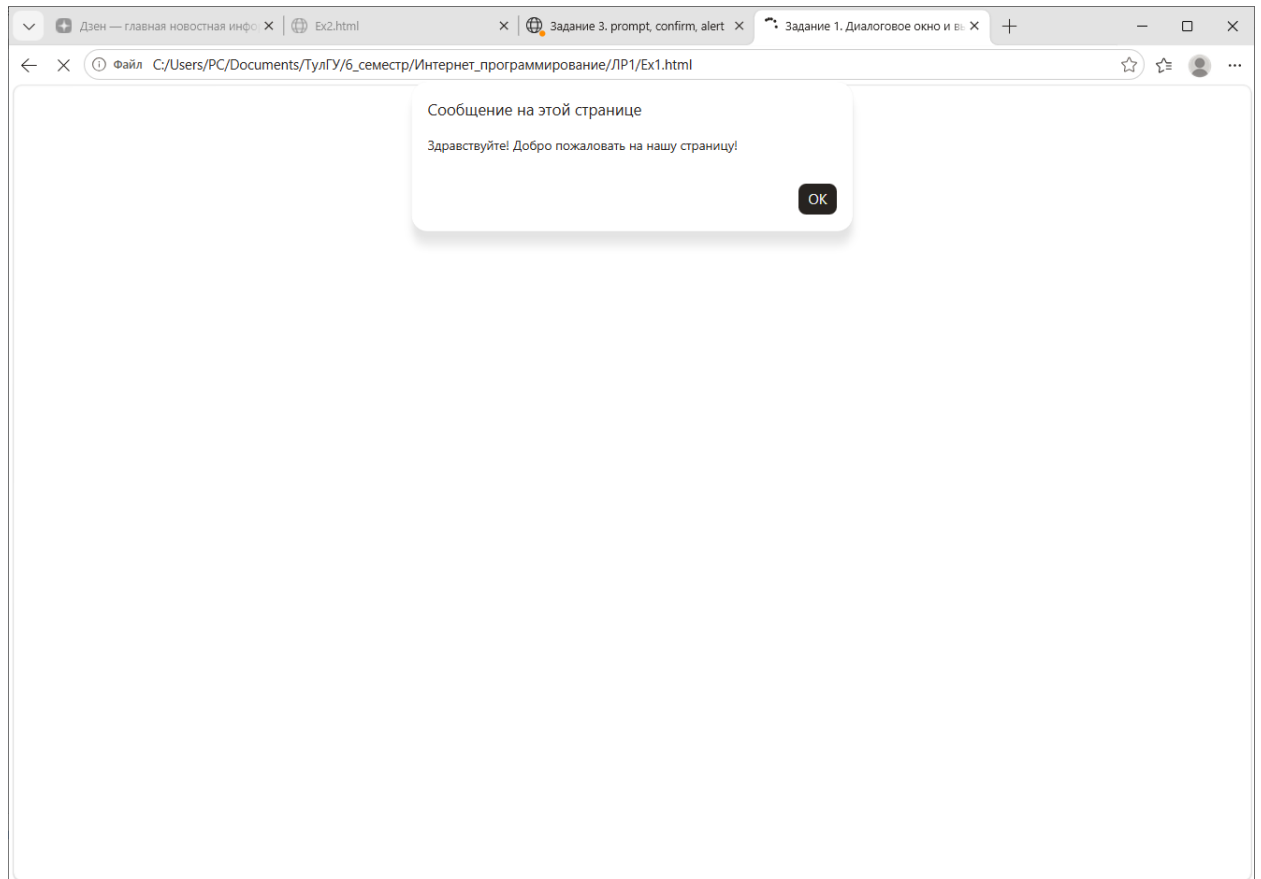
Текст программы (Ex1.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 1. Диалоговое окно и вывод в окно
браузера</title>
</head>
<body>
    <!-- Первый абзац произвольного текста -->
    <p>Первый абзац текста. Демонстрация размещения скриптов в
HTML-документе.</p>

    <!-- Приветствие в диалоговом окне: команды внутри тэга
<script> -->
    <script language="JavaScript">
        alert("Здравствуйтесь! Добро пожаловать на нашу
страницу!");    // диалоговое окно
    </script>

    <!-- Второй абзац произвольного текста -->
    <p>Второй абзац текста. Между абзацами было показано
диалоговое окно.</p>
```

```
<!-- После закрытия диалогового окна — аналогичное  
приветствие в окне браузера -->  
  
<script language="JavaScript">  
    document.write("Здравствуй! Добро пожаловать на нашу  
страницу!");    // вывод в окно браузера  
  
</script>  
</body>  
</html>
```



Задание 1. Приветствие в диалоговом окне между абзацами

Первый абзац текста. Демонстрация размещения скриптов в HTML-документе.

Второй абзац текста. Между абзацами было показано диалоговое окно.

Здравствуйтесь! Добро пожаловать на нашу страницу!

Задание 1. После закрытия диалога — приветствие в окне браузера

Задание 2. Внешний файл JavaScript

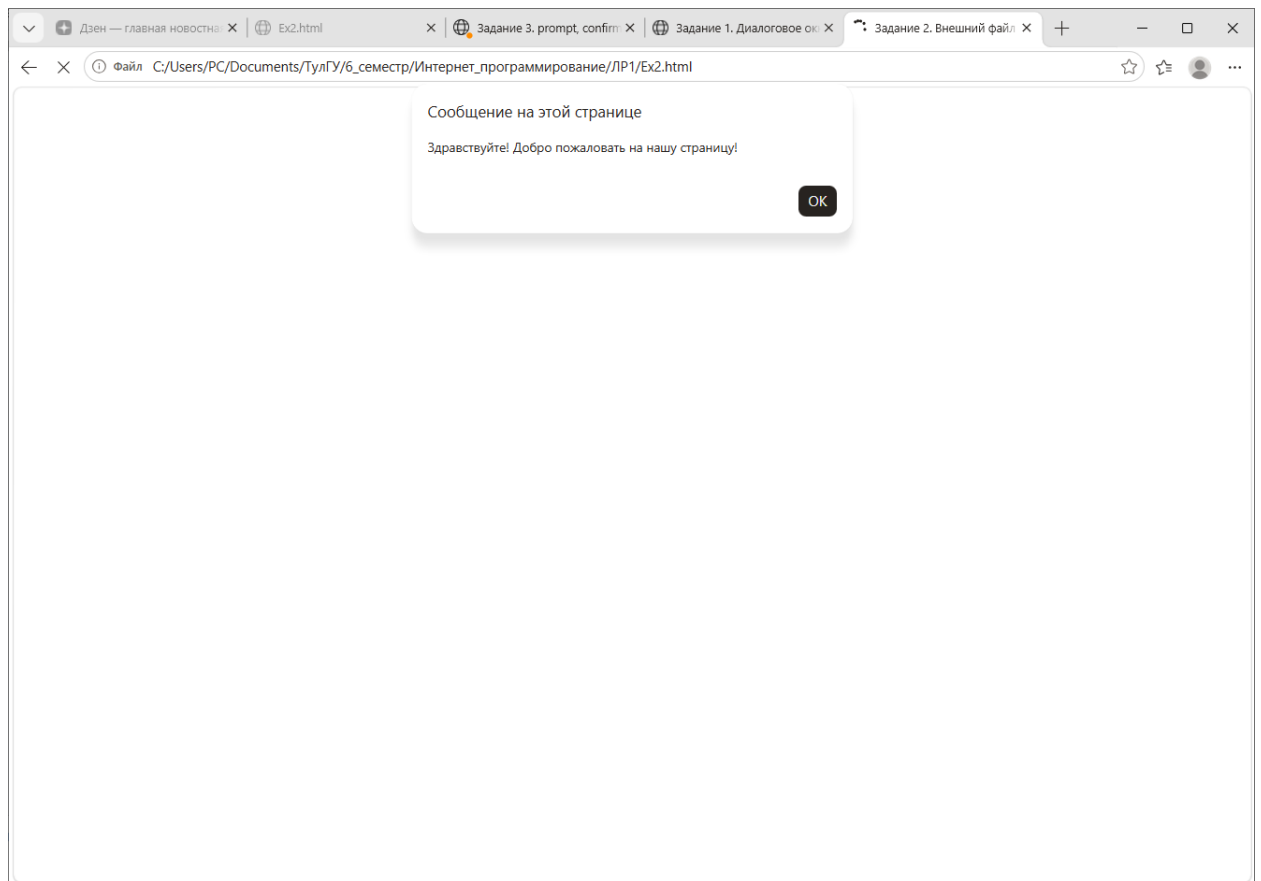
Формулировка. Создать простой HTML-документ с двумя абзацами текста. Организовать вывод приветственного сообщения в диалоговом окне, задав код JavaScript во внешнем файле main.js (кодировка UTF-8), и добавить ссылку на внешний скриптовый файл из рабочего HTML-документа.

Текст программы (main.js):

```
// Внешний файл JavaScript (main.js, кодировка UTF-8).  
// Приветствие в диалоговом окне  
alert("Здравствуйте! Добро пожаловать на нашу страницу!");  
// Приветствие в окне браузера после закрытия диалогового окна  
document.write("Здравствуйте! Добро пожаловать на нашу  
страницу!");
```

Текст программы (Ex2.html):

```
<!DOCTYPE html>  
<html>  
<head>  
    <meta charset="utf-8">  
    <title>Задание 2. Внешний файл main.js</title>  
    <!-- Ссылка на внешний скриптовый файл из рабочего HTML-  
документа -->  
    <script language="JavaScript" src="main.js"></script>  
</head>  
<body>  
    <!-- Первый абзац произвольного текста -->  
    <p>Первый абзац текста. Код JavaScript находится во внешнем  
файле main.js.</p>  
  
    <!-- Второй абзац произвольного текста -->  
    <p>Второй абзац текста. Скрипт подключается тэгом <script  
src="main.js"></p>  
</body>  
</html>
```



Задание 2. Диалоговое окно из внешнего файла main.js

Здравствуйте! Добро пожаловать на нашу страницу!

Первый абзац текста. Код JavaScript находится во внешнем файле main.js.

Второй абзац текста. Скрипт подключается тэгом `<script src="main.js">`.

Задание 2. Приветствие в окне браузера после закрытия диалога

Задание 3. Методы `prompt()`, `confirm()` и `alert()`

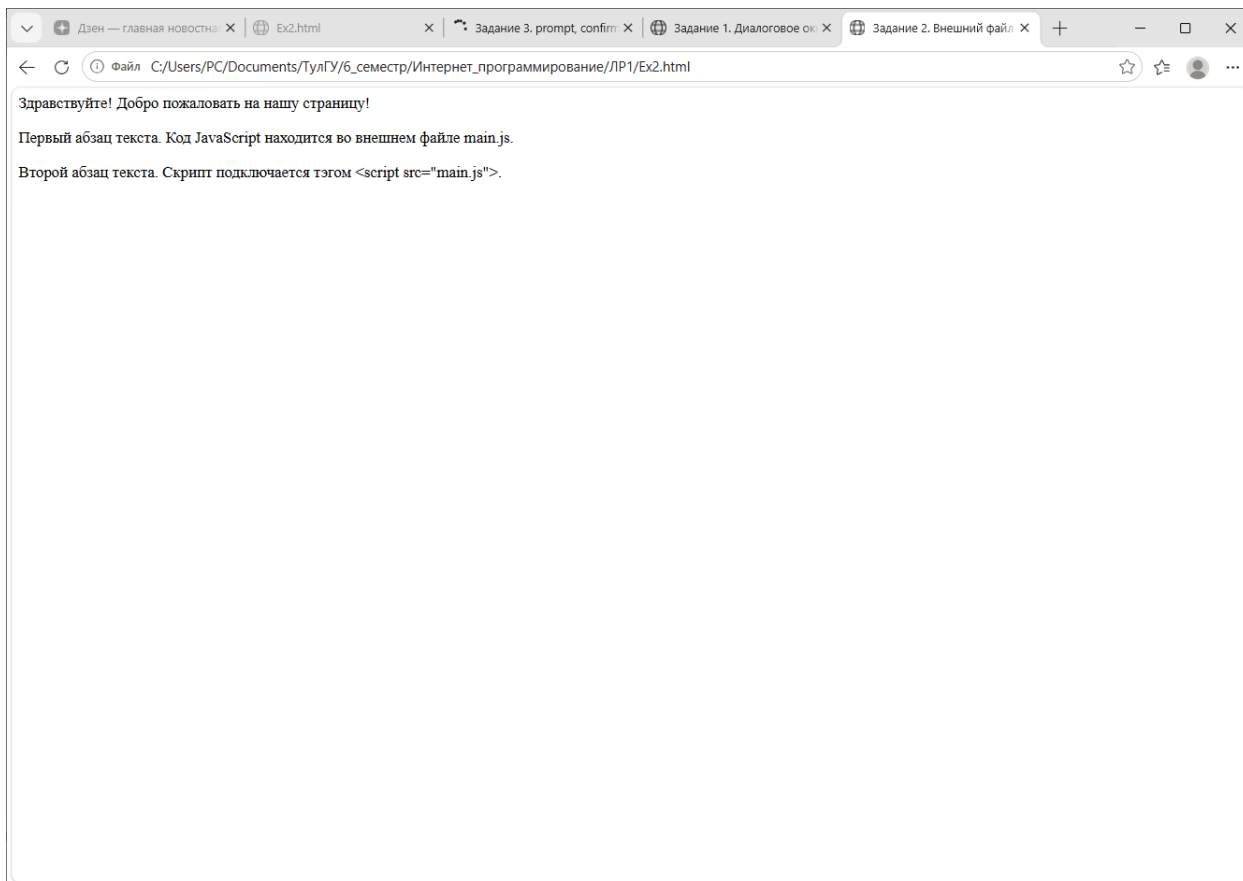
Формулировка. Создать документ `Ex3.html`. В диалоговом окне (метод `prompt`) выводится поле с надписью «Введите сюда своё имя» и значением по умолчанию «Введите имя»; введенное значение сохраняется в переменной. Организовать вывод имени в окно браузера в виде «Ваше имя <...>». Дополнить код: диалоговое окно «Начать заново?» (`confirm`) — при положительном ответе выводится окно «Не надоело?» (`alert`), при отказе — «Ну и правильно!».

Текст программы (`Ex3.html`):

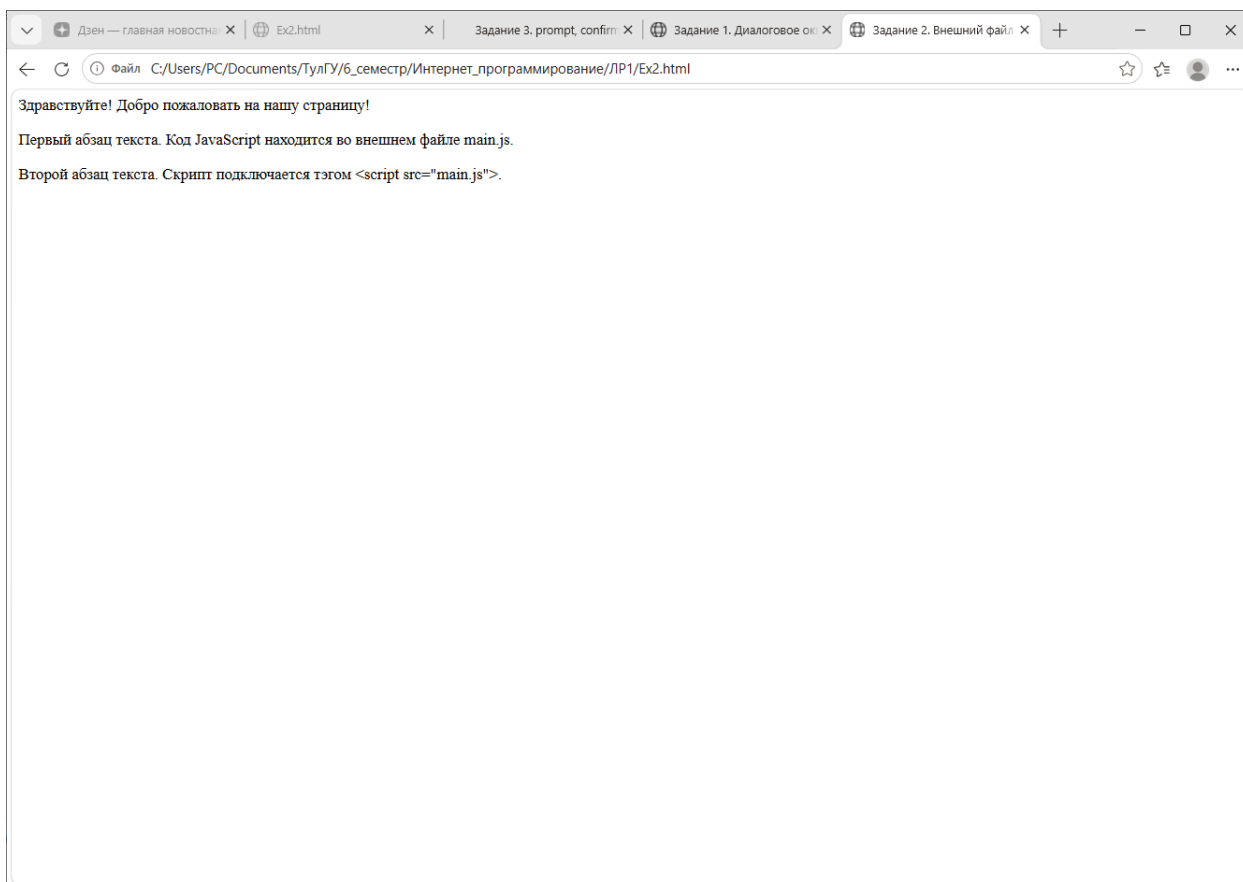
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 3. prompt, confirm, alert</title>
</head>
<body>
    <script language="JavaScript">
        // Диалоговое окно с полем ввода имени и значением по
        // умолчанию
        var name = prompt("Введите сюда своё имя", "Введите
        имя");

        // Вывод введенного значения имени в окно браузера
        document.write("Ваше имя " + name + "<br>");

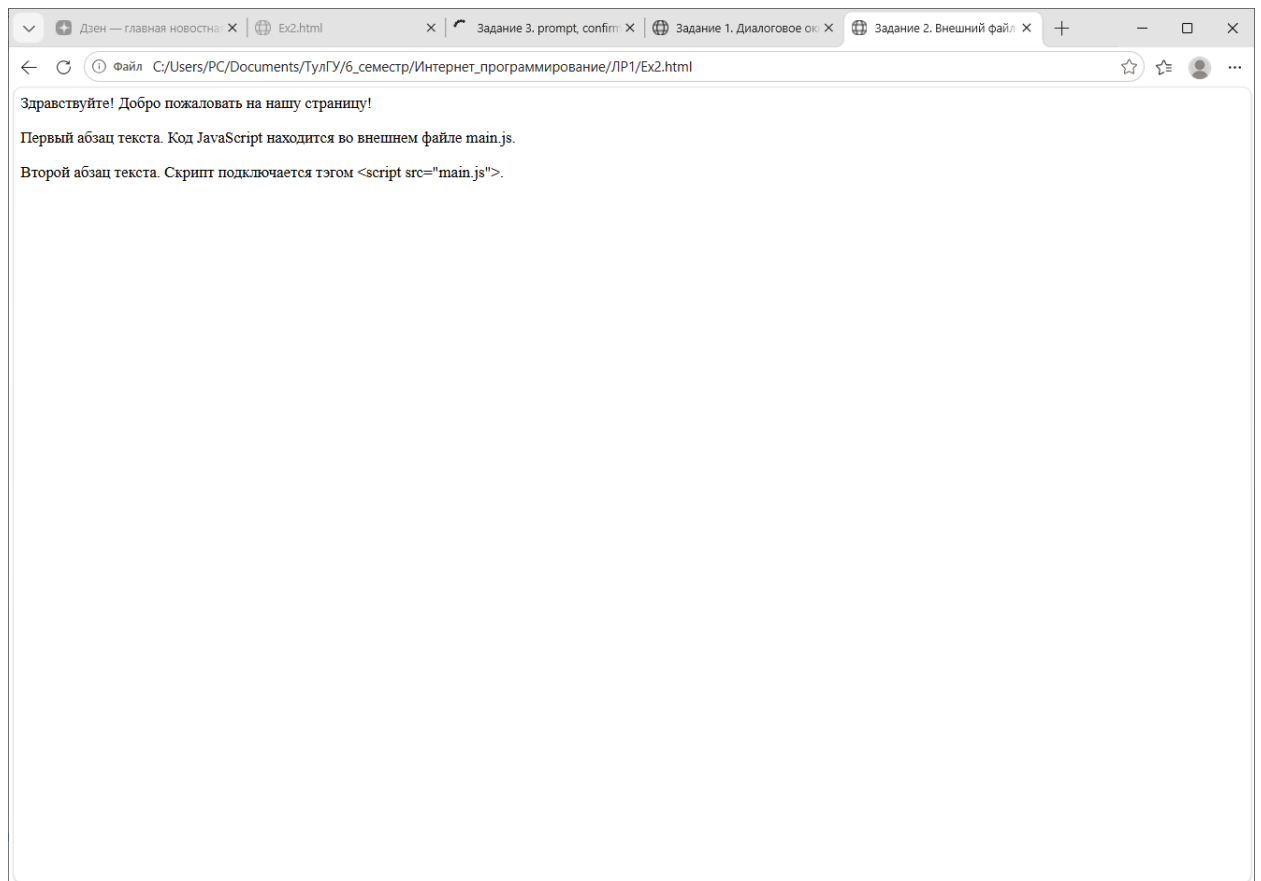
        // Диалоговое окно "Начать заново?"
        if (confirm("Начать заново?")) {                //
        положительный ответ
            alert("Не надоело?");
        }
        else {                                            // отказ
            alert("Ну и правильно!");
        }
    </script>
</body>
</html>
```



Задание 3. Диалоговое окно ввода имени (prompt)



Задание 3. Вывод имени и диалоговое окно «Начать заново?» (confirm)



Задание 3. Окно «Не надоело?» при положительном ответе

Ваше имя Кирилл

Задание 3. Итоговая страница: «Ваше имя Кирилл»

Задание 4. Операторы управления, функции. Объекты ядра JavaScript

Формулировка. Рассмотреть пример скрипта сравнения двух чисел x и y и дописать его так, чтобы при вводе одинаковых чисел открывалось сообщение «Введенные числа равны!». Написать скрипт-пароль: пользователя просят ввести правильный пароль (переменная `password` хранит верное значение); при вводе правильного пароля в окне браузера появляется сообщение о том, что пароль верен, при вводе неправильного — выпадает сообщение о неправильно введенном пароле.

Текст программы — сравнение чисел с учетом равных (Ex4.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 4. Сравнение чисел</title>
</head>
<body>
    <h1>Сравнение двух чисел</h1>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        var x, y;
        // метод parseInt() переводит строку в целое число
        x = parseInt(prompt("Введите значение x", ""));
        y = parseInt(prompt("Введите значение y", ""));

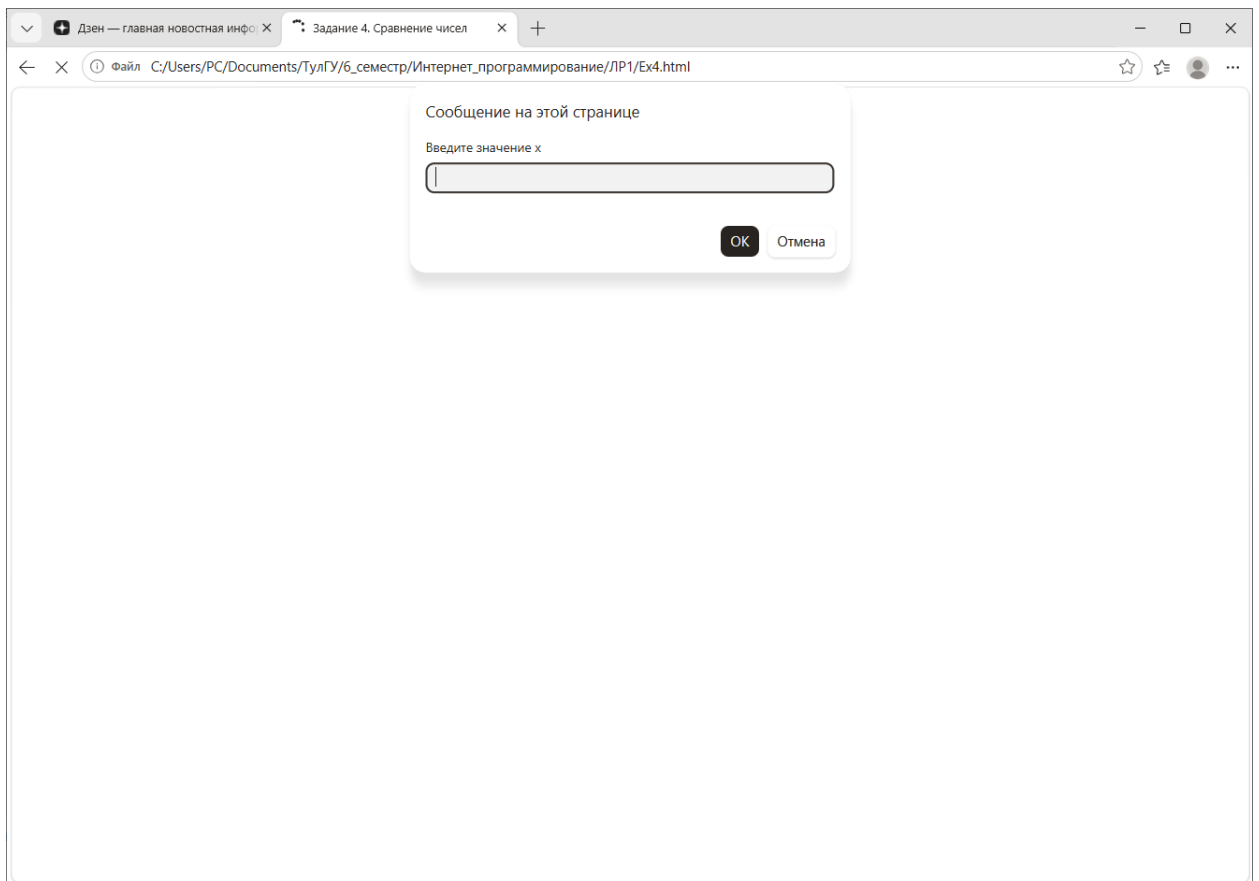
        if (x < y) {
            alert("Максимальное число - y");           // y больше
        }
        else if (x > y) {
            alert("Максимальное число - x");           // x больше
        }
        else {
            alert("Введенные числа равны!");           // числа равны
(дописано)
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Текст программы — скрипт-пароль (Ex4_pass.html):

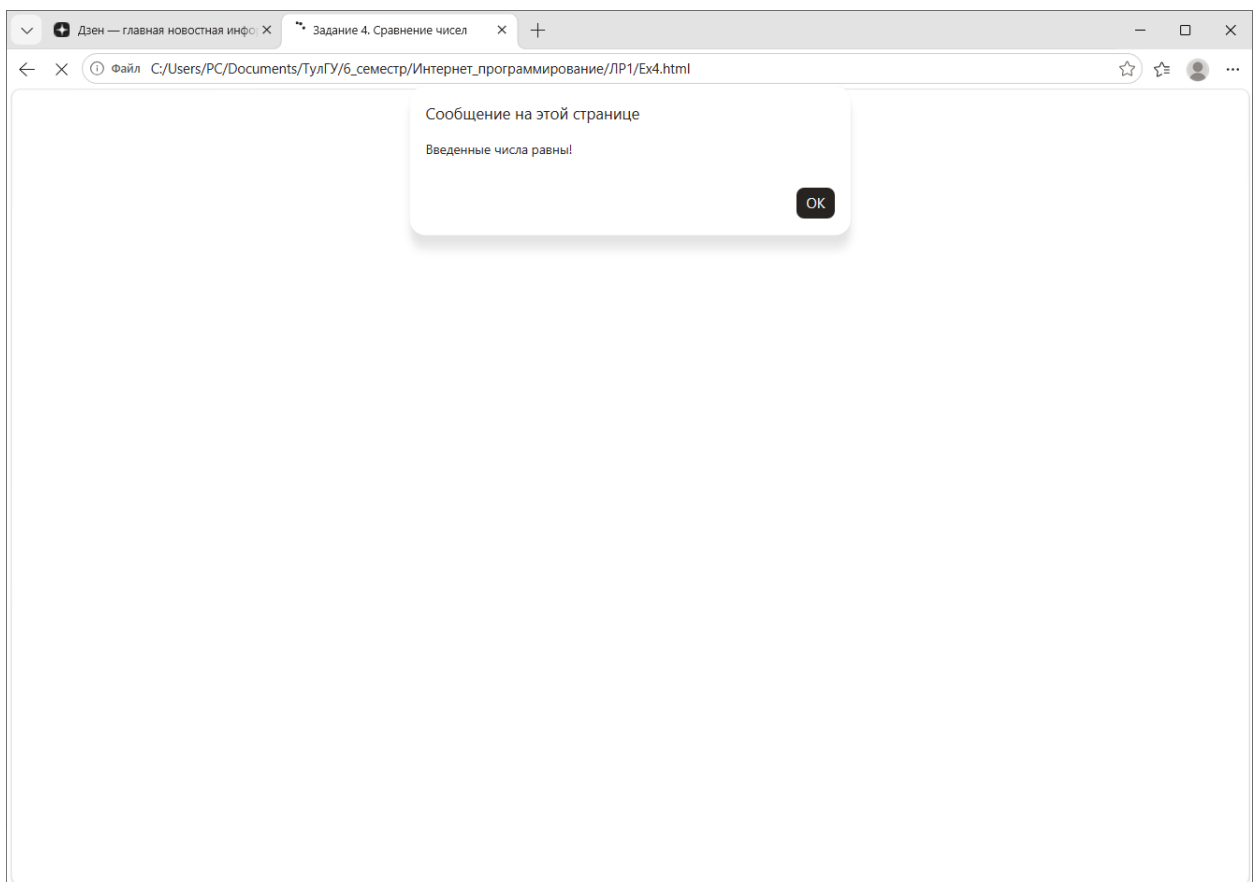
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 4. Скрипт-пароль</title>
</head>
<body>
    <h1>Ввод пароля</h1>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // Переменная password хранит верное значение пароля
        var password = "секрет";

        // Пользователя просят ввести правильный пароль
        var pass = prompt("Введите пароль", "");

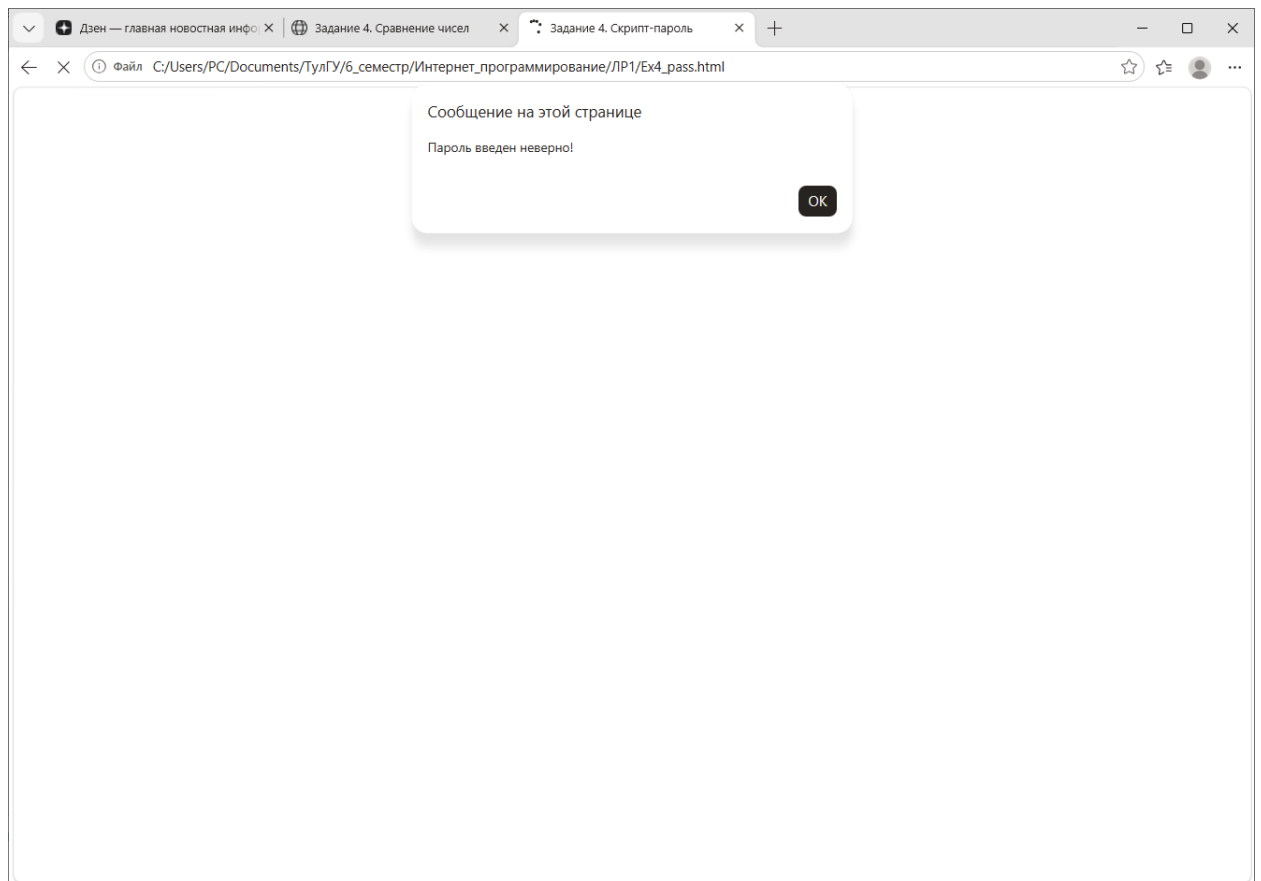
        if (pass == password) {
            // при вводе правильного пароля — сообщение в окне
браузера
            document.write("Пароль верен. Добро пожаловать!");
        }
        else {
            // при вводе неправильного пароля — сообщение об
ошибке
            alert("Пароль введен неверно!");
        }
    </script>
</body>
</html>
```



Задание 4. Ввод значения x (prompt)



Задание 4. При вводе равных чисел (5 и 5) — сообщение «Введенные числа равны!»



Задание 4. Скрипт-пароль: сообщение при неправильном пароле

Ввод пароля

Пароль верен. Добро пожаловать!

Задание 4. Скрипт-пароль: сообщение в окне браузера при верном пароле

Задание 5. Прорисовка линий функцией и циклом for

Формулировка. Рассмотреть пример скрипта прорисовки линий с помощью цикла for и функции line(). Создать вариант прорисованных линий: десять линий располагаются друг под другом, первая имеет длину 10 пикселей, каждая последующая — на 10 пикселей больше.

Текст программы (Ex5.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 5. Прорисовка линий</title>
</head>
<body>
    <h1>Пример простой</h1>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // Функция прорисовки горизонтальной линии заданной
ширины
        function line(w) {
            document.writeln("<hr align='center' width='" + w +
'">");
        }
        // Десять линий друг под другом:
        // первая — 10 пикселей, каждая следующая — на 10
пикселей больше
        for (var i = 1; i <= 10; i++) {
            line(i * 10);
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Пример простой



Задание 5. Десять линий: от 10 до 100 пикселей, каждая длиннее на 10

Задание 6. Таблица степеней двойки

Формулировка. Добавить в документ код JavaScript так, чтобы в окне браузера была выведена таблица степеней двойки (от 2^0 до 2^5). Использовать метод `write()` объекта `document` для формирования содержимого страницы, цикл `for`, встроенный объект `Math` и его метод `pow()`.

Текст программы (Ex6.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 6. Таблица степеней двойки</title>
</head>
<body>
    <h1>Степени двойки</h1>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // Начало таблицы: строка заголовка
        document.write("<table border='1' cellpadding='4'>");

document.write("<tr><th>Степень</th><th>Результат</th></tr>");

        // На каждой итерации цикла формируется очередная строка
таблицы
        for (var i = 0; i <= 5; i++) {
            // в первую ячейку – степень, во вторую – результат
Math.pow(2, i)
            document.write("<tr><td>2<sup>" + i +
"</sup></td><td>" + Math.pow(2, i) + "</td></tr>");
        }
        // Конец таблицы
        document.write("</table>");
    </script>
</body>
</html>
```

Степени двойки

Степень	Результат
2^0	1
2^1	2
2^2	4
2^3	8
2^4	16
2^5	32

Задание 6. Таблица степеней двойки от 2^0 до 2^5

Задание 7. Массивы и метод slice()

Формулировка. Создать массив, содержащий названия школьных предметов. Выделить из него два массива: предметы из раздела точных наук и предметы из раздела гуманитарных наук (методы slice() и write() объекта document). Исполняющий скрипт оформить в виде отдельной функции, описанной в разделе <head> и вызванной в разделе <body>.

Текст программы (Ex7.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 7. Массивы и slice()</title>
    <script language="JavaScript">
        // Функция описана в разделе <head>
        function showSubjects() {
            // Массив названий школьных предметов
            var subjects = new Array("алгебра", "геометрия",
"физика", "информатика",
                                     "литература", "история",
"обществознание");

            // Выделение двух массивов методом slice():
            var exact = subjects.slice(0, 4);    // предметы из
раздела точных наук
            var human = subjects.slice(4);      // предметы из
раздела гуманитарных наук

            // Вывод новых массивов в окно браузера методом
write() объекта document
            document.write("Точные науки: " + exact + "<br>");
            document.write("Гуманитарные науки: " + human +
"<br>");
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Школьные предметы</h1>
```

```
<!-- Вызов функции в разделе <body> -->
<script language="JavaScript">
    showSubjects();
</script>
</body>
</html>
```

Школьные предметы

Точные науки: алгебра, геометрия, физика, информатика
Гуманитарные науки: литература, история, обществознание

Задание 7. Массив предметов разделен на точные и гуманитарные науки

Задание 8. Свойство `appName` объекта `navigator` и переадресация

Формулировка. Добавить скрипт: если на страницу зашел пользователь через браузер Microsoft Internet Explorer — перенаправить его автоматически на другую страницу; если через любой другой браузер — перенаправить на другую страницу. Использовать свойство `appName` объекта `navigator`.

Текст программы (Ex8.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 8. Определение браузера и
переадресация</title>
</head>
<body>
    <script language="JavaScript">
        // Свойство appName объекта navigator содержит имя
браузера
        if (navigator.appName == "Microsoft Internet Explorer")
        {
            // пользователь зашел через Microsoft Internet
Explorer —
            // автоматическая переадресация на одну страницу
            location.href = "Ex8_ie.html";
        }
        else {
            // любой другой браузер — переадресация на другую
страницу
            location.href = "Ex8_other.html";
        }
    </script>
</body>
</html>
```

Страницы переадресации (Ex8_ie.html и Ex8_other.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
```

```

        <title>Страница для Microsoft Internet Explorer</title>
    </head>
    <body>
        <h1>Вы зашли через браузер Microsoft Internet Explorer</h1>
        <p>navigator.appName = "Microsoft Internet Explorer"</p>
        <p>Вы были автоматически перенаправлены на эту страницу.</p>
    </body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Страница для других браузеров</title>
</head>
<body>
    <h1>Вы зашли через другой браузер</h1>
    <p id="appname"></p>
    <p>Вы были автоматически перенаправлены на эту страницу.</p>
    <script language="JavaScript">
        // Показ имени браузера, определенного через
navigator.appName
        document.getElementById("appname").innerHTML =
            "navigator.appName = \"" + navigator.appName + "\"";
    </script>
</body>
</html>

```

Вы зашли через другой браузер

`navigator.appName = "Netscape"`

Вы были автоматически перенаправлены на эту страницу.

Задание 8. В браузере Edge (`appName = Netscape`) выполнена автоматическая переадресация на страницу для других браузеров

Задание 9. Объект document

Формулировка. Рассмотреть скрипт document.write("Спасибо, что пришли к нам на курсы!") и дописать его так, чтобы: цвет фона документа был #E7E6D8, цвет шрифта — красный, внизу выводилась дата последней модификации документа (слияние методов write() и lastModified объекта document).

Текст программы (Ex9.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 9. Объект document</title>
</head>
<body>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // Цвет фона документа — #E7E6D8
        document.backgroundColor = "#E7E6D8";

        // Цвет шрифта — красный
        document.fgColor = "red";

        // Вывод текста в окно браузера
        document.write("Спасибо, что пришли к нам на
курсы!<br>");

        // Внизу — дата последней модификации документа
        // (слияние методов write() и lastModified объекта
document)
        document.write("Дата последней модификации: " +
document.lastModified);
    </script>
</body>
</html>
```

Спасибо, что пришли к нам на курсы!
Дата последней модификации: 10/01/2026 12:01:37

Задание 9. Фон #E7E6D8, красный шрифт, внизу — дата последней модификации

Задание 10. Открытие нового окна (window.open)

Формулировка. Изменить пример скрипта window.open так, чтобы: открытие нового окна происходило при нажатии на ссылку с текстом «Щелкните на ссылке для получения справочной информации», размеры окна — 500x500, была возможность изменения размеров окна. Для выполнения задания использовать написание функции.

Текст программы (Ex10.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 10. window.open</title>
    <script language="JavaScript" type="text/JavaScript">
        // Функция открытия нового окна при нажатии на ссылку
        function openHelp() {
            // размеры окна 500x500, возможность изменения
размеров окна
            window.open("Ex10_win.html", "", "width=500,
height=500, resizable=yes, scrollbars=yes");
            return false;    // отменяем переход по самой ссылке
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Создание нового окна</h1>
    <hr>
    <!-- Открытие нового окна происходит при нажатии на ссылку -->
    <a href="Ex10_win.html" onClick="return openHelp()">Щелкните
на ссылке для получения справочной информации</a>
</body>
</html>
```

Страница справочной информации (Ex10_win.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```
<meta charset="utf-8">
<title>Справочная информация</title>
</head>
<body>
  <h1>Справка</h1>
  <p>Это окно открыто методом window.open() при нажатии на
ссылку.</p>
  <p>Размеры окна – 500x500 пикселей, размер окна можно
изменять (resizable).</p>
  <p>Здесь может располагаться любая справочная
информация.</p>
</body>
</html>
```

Создание нового окна

[Щелкните на ссылке для получения справочной информации](#)

Задание 10. Страница со ссылкой для открытия нового окна

Справка

Это окно открыто методом `window.open()` при нажатии на ссылку.

Размеры окна — 500x500 пикселей, размер окна можно изменять (resizable).

Здесь может располагаться любая справочная информация.

Задание 10. Окно 500x500, открытое по нажатию на ссылку

Задание 11. Переадресация (redirect)

Формулировка. Создать страницу с переадресацией на другой адрес (redirect). Затем изменить скрипт так, чтобы переадресация была с задержкой 5 секунд.

Текст программы — моментальная переадресация (Ex11.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 11. Переадресация (redirect)</title>
</head>
<body>
    <h1>Страница с переадресацией</h1>
    <!-- Моментальная переадресация на другой адрес -->
    <script language="JavaScript">
        location.href = "Ex11_target.html";
    </script>
</body>
</html>
```

Текст программы — переадресация с задержкой 5 секунд (Ex11_delay.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 11. Переадресация с задержкой 5 секунд</title>
</head>
<body>
    <h1>Страница с переадресацией</h1>
    <p>Подождите: через 5 секунд вы будете перенаправлены на другую страницу...</p>
    <!-- Переадресация на другой адрес с задержкой 5 секунд -->
    <script language="JavaScript">
        setTimeout("location.href='Ex11_target.html'", 5000);
    </script>
</body>
```

```
</html>
```

Конечная страница (Ex11_target.html):

```
<!DOCTYPE html>
```

```
<html>
```

```
<head>
```

```
    <meta charset="utf-8">
```

```
    <title>Конечная страница переадресации</title>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

```
    <h1>Вы на конечной странице</h1>
```

```
    <p>На эту страницу вас перенаправила страница с  
    переадресацией (redirect).</p>
```

```
</body>
```

```
</html>
```

Страница с переадресацией

Подождите: через 5 секунд вы будете перенаправлены на другую страницу...

Задание 11. Страница с переадресацией с задержкой 5 секунд

Вы на конечной странице

На эту страницу вас перенаправила страница с переадресацией (redirect).

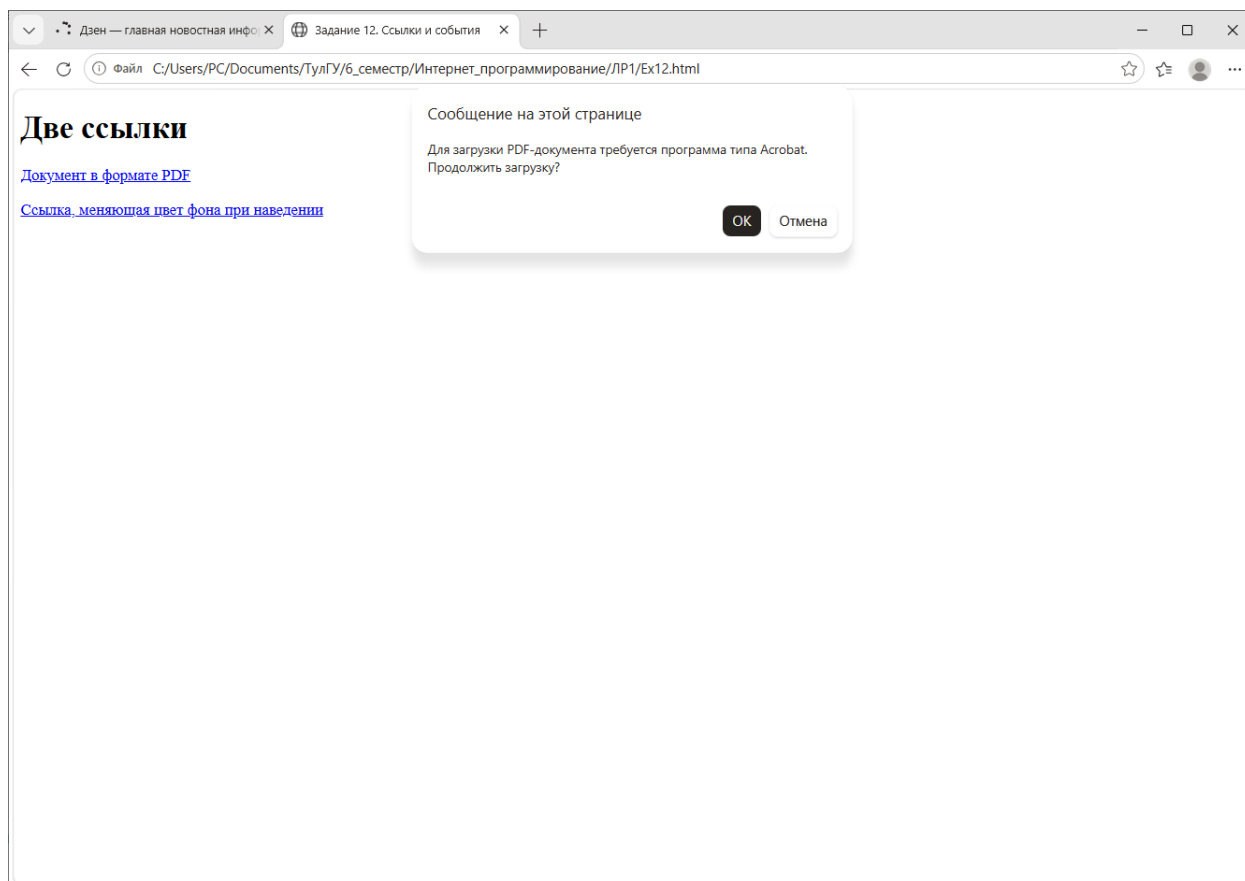
Задание 11. Конечная страница, на которую выполнена переадресация

Задание 12. Ссылки и обработка событий

Формулировка. Создать HTML-документ с двумя ссылками: первая ссылается на PDF-файл, при нажатии на нее выпадает предупреждение о том, что для загрузки документа требуется программа типа Acrobat, и запрос на продолжение загрузки (метод `confirm()`); вторая ссылка при наведении на нее мыши меняет цвет фона документа на красный.

Текст программы (Ex12.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задание 12. Ссылки и события</title>
</head>
<body>
  <h1>Две ссылки</h1>
  <!-- Первая ссылка: на PDF-файл; при нажатии –
предупреждение с confirm(...) -->
  <p>
    <a href="docs/task12.pdf"
      onClick="return confirm('Для загрузки PDF-документа
требуется программа типа Acrobat. Продолжить загрузку?') ">
      Документ в формате PDF
    </a>
  </p>
  <!-- Вторая ссылка: при наведении мыши меняется цвет фона
документа на красный -->
  <p>
    <a href="#"
      onMouseOver="document.bgColor='red'">
      Ссылка, меняющая цвет фона при наведении
    </a>
  </p>
</body>
</html>
```



Задание 12. Предупреждение с подтверждением загрузки PDF-документа



Задание 12. При наведении на вторую ссылку фон документа стал красным

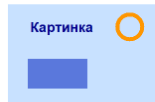
Задание 13. Увеличение картинки при наведении

Формулировка. Создать HTML-документ с любой картинкой. При наведении курсора мыши на картинку она увеличивается, при отведении курсора — уменьшается до исходного размера. Построить скрипт через использование функций и событий `MouseOver` и `MouseOut`.

Текст программы (Ex13.html):

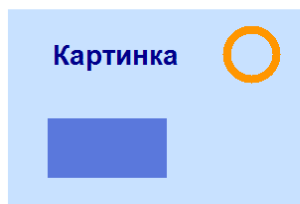
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 13. Увеличение картинки</title>
    <script language="JavaScript">
        // При наведении курсора мыши картинка увеличивается
        function big(pic) {
            pic.width = 300;
        }
        // При отведении курсора мыши уменьшается до исходного
размера
        function small(pic) {
            pic.width = 150;
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1>Наведите курсор на картинку</h1>
    <!-- Исходный размер — 150 пикселей; события MouseOver и
MouseOut -->
    
</body>
</html>
```

Наведите курсор на картинку



Задание 13. Картинка исходного размера (150 px)

Наведите курсор на картинку



Задание 13. При наведении курсора картинка увеличилась (300 px)

Задание 14. Проверка заполнения формы

Формулировка. Создать HTML-страницу с формой заполнения данных: имя*, пароль*, подтверждение пароля*, электронный адрес*, тема сообщения, сообщение* (* — необходимые поля). Добавить скрипт, проверяющий: заполнено ли поле имени; введен ли пароль и содержит ли он больше 4-х символов (свойство length); совпадают ли значения обоих полей паролей; заполнено ли поле электронного адреса и содержит ли оно символ @; заполнено ли поле сообщения и содержит ли оно больше 10 символов. При несоблюдении условий курсор устанавливается в поле с неверным значением (focus()). Сохранить документ с именем Ex15.html.

Текст программы (Ex15.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 14. Проверка формы (Ex15.html)</title>
    <script language="JavaScript">
        // Функция проверки правильности заполнения формы
        function check() {
            var f = document.reg;    // форма по имени

            // заполнено ли поле имени
            if (f.user_name.value == "") {
                alert("Заполните поле имени!");
                f.user_name.focus();    // курсор в
ошибочное поле
                return false;
            }
            // введен ли пароль и содержит ли он больше 4-х
СИМВОЛОВ
            if (f.pass.value.length <= 4) {
                alert("Пароль должен содержать больше 4-х
СИМВОЛОВ!");
                f.pass.focus();
                return false;
            }
        }
    </script>
</head>
</html>
```

```

        // совпадают ли значения, введенные в оба поля для
паролей
        if (f.pass.value != f.pass2.value) {
            alert("Пароли не совпадают!");
            f.pass2.focus();
            return false;
        }

        // заполнено ли поле электронного адреса и содержит
ли оно символ @
        if (f.email.value == "" ||
f.email.value.indexOf("@") == -1) {
            alert("Введите корректный электронный адрес (со
символом @)!");
            f.email.focus();
            return false;
        }

        // заполнено ли поле сообщения и содержит ли оно
больше 10 символов
        if (f.msg.value.length <= 10) {
            alert("Сообщение должно содержать больше 10
символов!");
            f.msg.focus();
            return false;
        }

        // все условия соблюдены
        alert("Форма заполнена корректно. Данные
отправлены!");
        return true;
    }
</script>
</head>
<body>
    <h1>Форма заполнения данных</h1>
    <form name="reg" onSubmit="return check()">
        <p>Ваше имя: * <input type="text" name="user_name"
size="30"></p>
        <p>Пароль: * <input type="password" name="pass"
size="20"></p>
        <p>Подтверждение пароля: * <input type="password"
name="pass2" size="20"></p>

```

```

        <p>Электронный адрес: * <input type="text" name="email"
size="30"></p>
        <p>Тема сообщения: <input type="text" name="theme"
size="40"></p>
        <p>Сообщение: * <textarea name="msg" rows="5"
cols="40"></textarea></p>
        <p>* - необходимые для заполнения поля</p>
        <input type="submit" value="Отправить">
        <input type="reset" value="Очистить">
    </form>
</body>
</html>

```

Форма заполнения данных

Ваше имя: *

Пароль: *

Подтверждение пароля: *

Электронный адрес: *

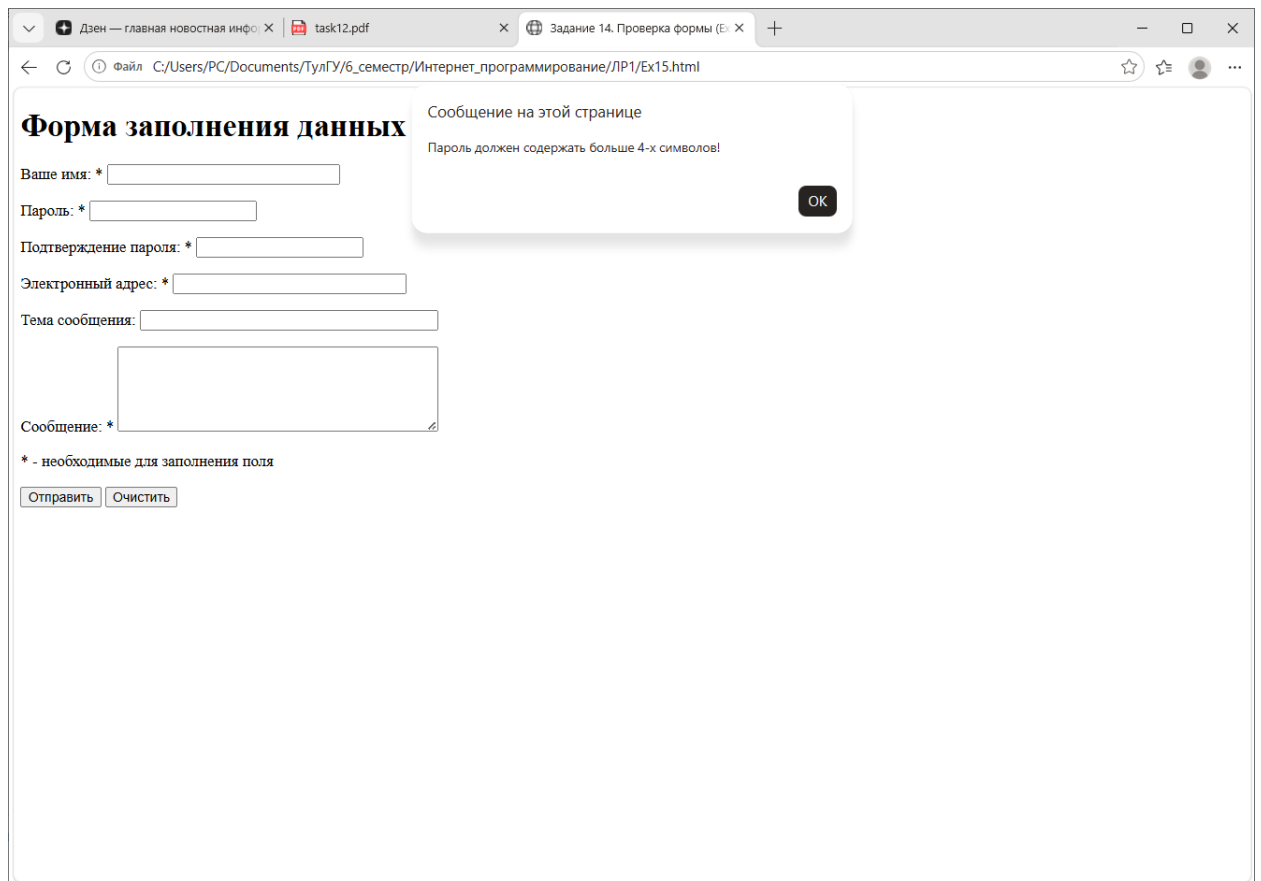
Тема сообщения:

Сообщение: *

This message is long enough

* - необходимые для заполнения поля

Задание 14. Форма заполнения данных



Задание 14. Пароль содержит не больше 4-х символов — сообщение об ошибке

Форма заполнения данных

Ваше имя: *

Пароль: *

Подтверждение пароля: *

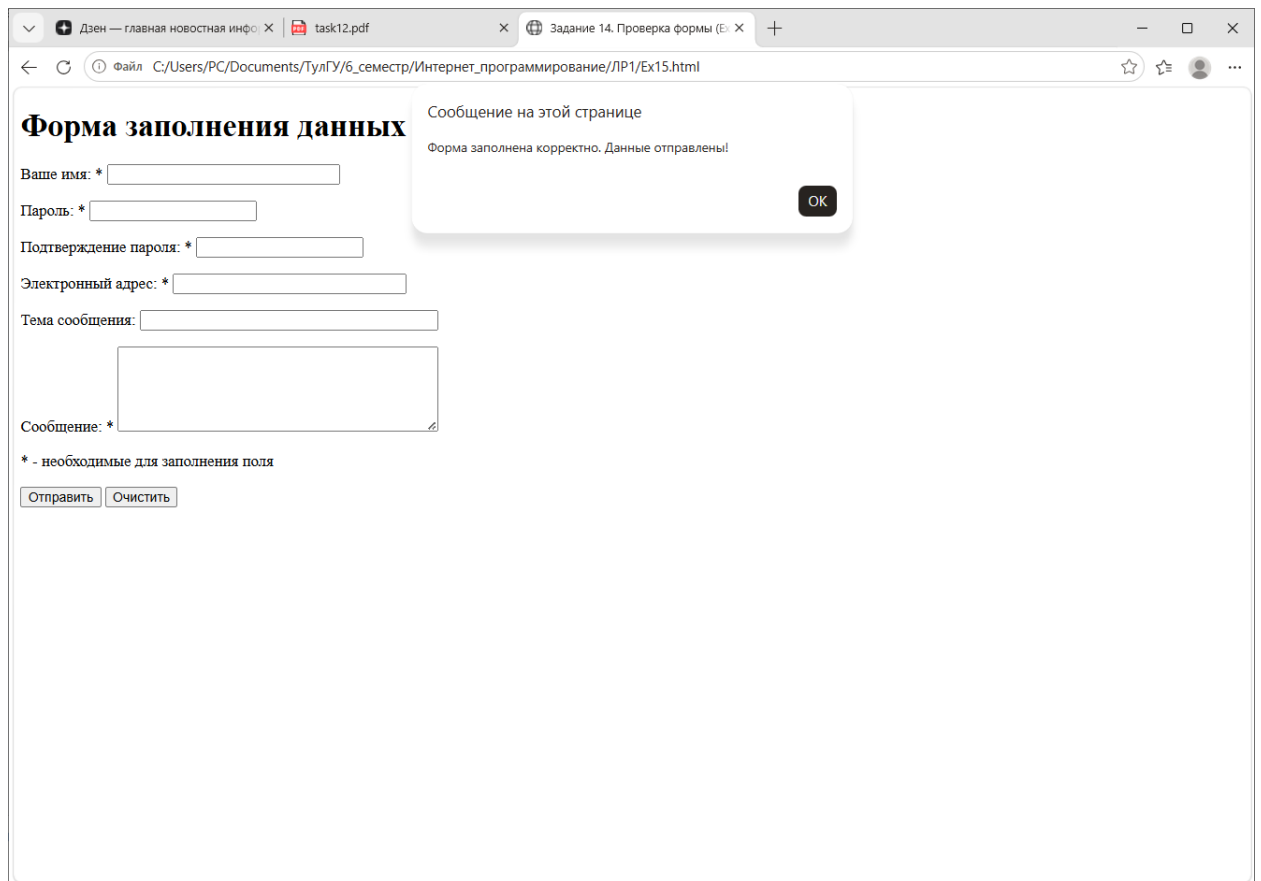
Электронный адрес: *

Тема сообщения:

Сообщение: *

* - необходимые для заполнения поля

Задание 14. После закрытия сообщения курсор установлен в поле пароля



Задание 14. Все условия соблюдены — форма заполнена корректно

Задание 15. Объединение JavaScript и CSS: смена цвета заголовка

Формулировка. Рассмотреть скрипт смены цвета заголовка h1 при наведении курсора и дописать его так, чтобы красный цвет исчезал после отвода курсора мыши с заголовка.

Текст программы (Ex16.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задание 15. Смена цвета заголовка</title>
  <script language="JavaScript">
    // При наведении курсора заголовок становится красным
    function colorchange() {
      head.style.color = "red";
    }
    // Дописано: при отводе курсора цвет возвращается
    function colorback() {
      head.style.color = "black";
    }
  </script>
</head>
<body>
  <h1 id="head" onmouseover="colorchange()"
onmouseout="colorback()">
    Добро пожаловать на нашу страницу!
  </h1>
  <p>Здесь много интересной информации. Здесь много интересной
информации.
    Здесь много интересной информации. Здесь много интересной
информации.</p>
</body>
</html>
```

Добро пожаловать на нашу страницу!

Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации.

Задание 15. Заголовок обычного цвета (курсор не наведен)

Добро пожаловать на нашу страницу!

Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации.

Задание 15. При наведении курсора заголовок красный, при отведении цвет возвращается

Задание 16. Атрибут text-decoration

Формулировка. Рассмотреть скрипт с функциями `addunderline()/removeunderline()` (подчеркивание заголовка при наведении/отведении курсора) и дописать его так, чтобы на одинарный щелчок мыши (`onclick`) появлялась полоса над заголовком (`overline`), а на двойной щелчок (`ondblclick`) — текст зачеркивался (`line-through`).

Текст программы (Ex17.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 16. text-decoration</title>
    <script language="JavaScript">
        // При наведении курсора — подчеркивание заголовка
        function addunderline() {
            head.style.textDecoration = "underline";
        }
        // При отведении курсора — обычный вид
        function removeunderline() {
            head.style.textDecoration = "none";
        }
        // Дописано: одинарный щелчок — полоса над заголовком
        (overline)
        function overline() {
            head.style.textDecoration = "overline";
        }
        // Дописано: двойной щелчок — зачеркивание (line-
        through)
        function strike() {
            head.style.textDecoration = "line-through";
        }
    </script>
</head>
<body>
    <h1 id="head" onmouseover="addunderline()"
    onmouseout="removeunderline()"
```

```
onclick="overline()" ondblclick="strike() ">
Добро пожаловать на нашу страницу!
</h1>
<p>Здесь много интересной информации. Здесь много интересной
информации.
Здесь много интересной информации. Здесь много интересной
информации.</p>
</body>
</html>
```

Добро пожаловать на нашу страницу!

Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации.

Задание 16. При наведении курсора — подчеркивание

Добро пожаловать на нашу страницу!

Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации.

Задание 16. Одинарный щелчок — полоса над заголовком (overline)

~~Добро пожаловать на нашу страницу!~~

Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации. Здесь много интересной информации.

Задание 16. Двойной щелчок — зачеркивание (line-through)

Задание 17. Абсолютное позиционирование изображения

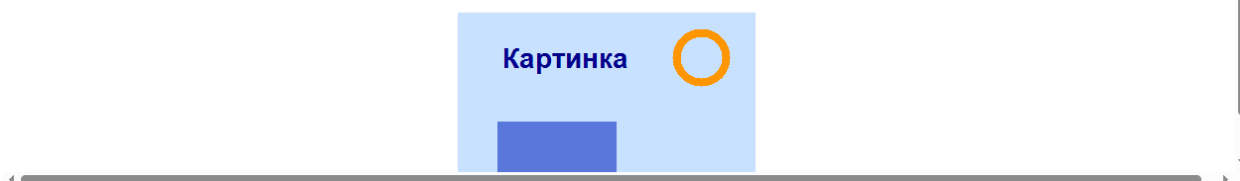
Формулировка. Создать HTML-документ, содержащий любое изображение. Поместить изображение в тег <div> и задать для него абсолютное позиционирование со смещением вниз и влево на 500 пикселей.

Текст программы (Ex18.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задание 17. Абсолютное позиционирование</title>
</head>
<body>
  <h1>Абсолютное позиционирование изображения</h1>
  <p>Изображение помещено в тег &lt;div> с абсолютным
    позиционированием
    и смещено вниз и влево на 500 пикселей от исходного
    положения
    (родительский блок расположен в правой части
    страницы) .</p>
  <!-- Родительский блок: исходное положение изображения
    (справа вверху) -->
  <div style="position:relative; width:300px; margin-
    left:950px;">
    <!-- Изображение в теге <div>: смещение вниз и влево на
    500 px -->
    <div style="position:absolute; top:500px; left:-500px;">
      
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

Абсолютное позиционирование изображения

Изображение помещено в тег `<div>` с абсолютным позиционированием и смещено вниз и влево на 500 пикселей от исходного положения (родительский блок расположен в правой части страницы).



Задание 17. Изображение смещено на 500 px вниз и влево от исходного положения

Задание 18. Слои. Плавная анимация текста сверху вниз

Формулировка. Рассмотреть скрипт анимации текста и изменить его: добиться плавного передвижения текста; изменить направление текста — задать направление сверху вниз при помощи атрибута `pixelTop`.

Текст программы (Ex19.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задание 18. Плавная анимация сверху вниз</title>
  <script language="JavaScript">
    function moveTxt() {
      var s = anim.style;
      // Текущая вертикальная позиция: атрибут pixelTop
      (по методичке) —
      // в современных браузерах не определен, тогда
      parseInt() от style.top
      var top = (s.pixelTop !== undefined) ? s.pixelTop :
      parseInt(s.top);

      if (top < 500) {
        top += 2;    // плавное движение: малый скачок 2
        пикселя
        // Задание направления сверху вниз — при помощи
        атрибута pixelTop
        if (s.pixelTop !== undefined) s.pixelTop = top;
        else s.top = top + "px";
        setTimeout("moveTxt()", 50);    // короткий
        интервал 50 мс
      }
    }
  </script>
</head>
<body onLoad="moveTxt()">
  <!-- px в значениях обязателен (в современных браузерах
  значения без единиц игнорируются) -->
  <div id="anim" style="position:absolute; left:10px;
  top:10px">
```

```
        Текст, шагом марш!  
    </div>  
</body>  
</html>
```

Текст, шагом марш!

Задание 18. Плавное движение текста сверху вниз (позиция 500 px)

Задание 19. Движение текста по диагонали к середине экрана

Формулировка. Рассмотреть скрипт движения текста по диагонали и изменить направление текста: задать направление с верхнего правого угла экрана (приблизительно) по диагонали к середине экрана.

Текст программы (Ex20.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Задание 19. Движение по диагонали к середине
экрана</title>
    <script language="JavaScript">
        function moveTxt() {
            var s = anim.style;
            // Текущие координаты: pixelTop/pixelLeft (по
методичке) —
            // в современных браузерах не определены, тогда
parseInt() от style
            var top = (s.pixelTop !== undefined) ? s.pixelTop :
parseInt(s.top);
            var left = (s.pixelLeft !== undefined) ? s.pixelLeft
: parseInt(s.left);

            if (top < 430) {
                top += 2;    // движение вниз
                left -= 2;   // и влево — по диагонали к середине
экрана

                if (s.pixelTop !== undefined) s.pixelTop = top;
                else s.top = top + "px";
                if (s.pixelLeft !== undefined) s.pixelLeft =
left;

                else s.left = left + "px";
                setTimeout("moveTxt()", 50);
            }
        }
    </script>
</head>
```

```
<body onLoad="moveTxt()">
  <!-- Старт из верхнего правого угла экрана (приблизительно)
-->
  <div id="anim" style="position:absolute; left:900px;
top:10px">
    Текст, шагом марш!
  </div>
</body>
</html>
```

Текст, шагом марш!

Задание 19. Текст переместился из верхнего правого угла к середине экрана

Задание 20. Три слоя и проплывающая картинка

Формулировка. Создать HTML-страницу с тремя слоями: верхний и нижний представляют собой статичные квадраты разного цвета с текстом, а между ними должна проплывать любая картинка слева направо.

Текст программы (Ex21.html):

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Задание 20. Три слоя и проплывающая картинка</title>
  <script language="JavaScript">
    // Картинка проплывает слева направо между двумя
    статичными квадратами
    function movePic() {
      var s = pic.style;
      // Текущая позиция: pixelLeft (по методичке) –
      // в современных браузерах не определен, тогда
      parseInt() от style.left
      var left = (s.pixelLeft !== undefined) ? s.pixelLeft
      : parseInt(s.left);

      if (left < 1000) {
        left += 10;    // скачок 10 пикселей вправо
        if (s.pixelLeft !== undefined) s.pixelLeft =
left;

        else s.left = left + "px";
        setTimeout("movePic()", 50);    // интервал 50 мс
      }
    }
  </script>
</head>
<body onLoad="movePic()">
  <!-- Верхний слой: статичный квадрат (синий) с текстом -->
  <div style="position:absolute; top:40; left:40; width:200;
height:200;
          background:#3399cc; color:white; text-
align:center;">
```

```

        <b>Верхний слой</b>
    </div>
    <!-- Средний слой: картинка, проплывающая слева направо -->
    <div id="pic" style="position:absolute; top:270px;
left:10px">
        
    </div>
    <!-- Нижний слой: статичный квадрат (оранжевый) с текстом --
>
    <div style="position:absolute; top:480; left:40; width:200;
height:200;
                background:#cc6633; color:white; text-
align:center;">
        <b>Нижний слой</b>
    </div>
</body>
</html>

```

Нижний слой



Задание 20. Картинка проплывает слева направо между двумя статичными квадратами

Выводы

В ходе лабораторной работы изучены возможности языка JavaScript при создании веб-страниц: размещение скриптов в HTML-документе (внутри тэга `<script>` и во внешнем файле), диалоговые методы `alert()`, `prompt()` и `confirm()` объекта `window`, операторы управления (`if`, `for`), функции, объекты ядра (`Math`, `Array` и его метод `slice()`), объекты клиентских приложений (`navigator`, `document`, `window` и метод `window.open()`), обработка событий (`onClick`, `onMouseOver`, `onMouseOut`, `ondblclick`, `onLoad`), проверка заполнения форм со свойством `length` и методом `focus()`, а также объединение JavaScript и CSS: смена цвета и оформления текста, абсолютное позиционирование, слои (`z-index`) и анимация движущихся элементов.

Отмечено, что атрибуты `pixelTop` и `pixelLeft` из примеров методички не определены в современных браузерах, поэтому в скриптах анимации организован выбор: используется `pixelTop`, если он поддерживается, иначе — `parseInt()` от `style.top` (аналогично для `left`); значения позиционирования в стилях заданы с единицами измерения (`px`).